

ProceduralEcosystem

Guía completa: instalación, consola, terreno, especies y configuración

Simulación procedural de un ecosistema forestal en C++ sobre Unreal Engine. Este documento recorre, sin saltarse ningún paso, todo lo que hace falta para **abrir, compilar y ejecutar** el proyecto; la **biblioteca completa de comandos de consola** indicando cuáles funcionan con la simulación en marcha (ONLINE) y cuáles sin ella (OFFLINE); el procedimiento para **generar un terreno y hacerlo visible**; cómo **configurar una especie** nueva; y dónde están todas las **variables generales del proyecto**.

MOTOR

Unreal Engine 5.7

MÓDULO

ProceduralEcosystem

LENGUAJE

C++ (Runtime)

COMANDOS

42 + 17 CVars

▪ Índice

1 Qué es el proyecto y cómo está montado

- 1.1 Las cuatro piezas
- 1.2 Mapa del repositorio

2 Software necesario

- 2.1 Hardware mínimo
- 2.2 Programas obligatorios
- 2.3 Instalación paso a paso
- 2.4 Ajustes si la configuración por defecto no basta

3 Primer arranque: de cero al bosque

- 3.1 Clonar el repositorio
- 3.2 Compilar
- 3.3 Los primeros diez comandos

4 La consola: cómo se usa

- 4.1 Dónde escribir y dónde leer
- 4.2 Comando, CVar y test
- 4.3 ONLINE y OFFLINE

5 Biblioteca de comandos

- 5.1 Simulación
- 5.2 Mapas de calor
- 5.3 Análisis y ecología
- 5.4 Render, LOD, viento y suelo

5.5 Rendimiento

5.6 Exportación y auditoría

6 Variables de consola (CVars)

7 Tests de automatización

8 Terreno: generarlo y hacerlo visible

8.1 Por qué el terreno es invisible

8.2 Procedimiento completo

8.3 Parámetros del relieve

8.4 Verificación y problemas

9 Configurar una especie

9.1 Crear y registrar el asset

9.2 Campos de ecología

9.3 Campos de geometría (SCA)

9.4 Calibrar y validar

10 Configuración general del proyecto

10.1 Los dos sitios donde se toca

10.2 Catálogo de categorías

10.3 Ajustes del motor

11 Recetas y solución de problemas

12 Índice alfabético de comandos

1 Qué es el proyecto y cómo está montado

ProceduralEcosystem simula la vida de un bosque —nacimiento, competencia por luz, agua y nutrientes, envejecimiento y muerte de cada árbol— y a la vez lo dibuja. Todo vive en un único módulo C++ de tipo *Runtime* llamado `ProceduralEcosystem`. No hay Blueprints que haya que tocar: el proyecto se maneja desde la consola y desde Project Settings.

1.1 Las cuatro piezas

PIEZA	DÓNDE VIVE	QUÉ HACE
Relieve	Terrain/HeightField	Un campo de alturas matemático generado por ruido + erosión. Es la fuentes de verdad del terreno: la ecología le pregunta la altura y la pendiente. Es invisible — véase §8.
Campos de recurso	Terrain/WaterField Terrain/NutrientField Terrain/LightFieldCoarse	Agua (índice topográfico de humedad derivado del relieve), nutrientes (ruido en parches) y luz (rejilla 3D con extinción de Beer-Lambert bajo las copas).
Población	Ecology/TreePopulation Simulation/EcosystemSubsystem	Miles de árboles en arrays paralelos (SoA). Cada tick: reparto de luz, crecimiento, consumo, estrés, mortalidad, dispersión de semillas y germinación.
Render	Render/TreeRenderSubsystem Geometry/SpaceColonization	Tres niveles de detalle: <i>hero trees</i> con malla generada por colonización del espacio (SCA), instancias (ISM) y <i>impostors</i> . Más la capa de suelo (tocones y hojarasca).

LA IDEA QUE HAY QUE ENTENDER ANTES DE NADA

La **simulación** y lo que **se ve en pantalla** son dos cosas distintas que se hacen coincidir a mano. El relieve que usa la ecología es un array de números en memoria; el *Landscape* que ves en el nivel es solo un retrato suyo que tú creas exportando ese array (§8). Si cambias los parámetros del relieve y no repites la exportación, la ecología estará simulando una montaña que el jugador no ve.

1.2 Mapa del repositorio

RUTA	CONTENIDO
ProceduralEcosystem.uproject	Descriptor del proyecto. Fija el motor (5.7) y los plugins ModelingToolsEditorMode y ProceduralMeshComponent .
Config/DefaultGame.ini	El fichero más importante para configurar. Contiene la tabla completa de calibración de la simulación y la lista de especies.
Config/DefaultEngine.ini	Ajustes del motor: mapa de arranque, Lumen, Nanite, ray tracing, Substrate, DX12/SM6.
Source/.../Public/Config/	EcosystemSettings.h : la clase de configuración con ~140 propiedades documentadas una a una.
Source/.../Public/Species/	SpeciesData.h : la definición del asset de especie.
Source/.../Private/Simulation/	EcosystemSubsystem.cpp : el bucle de simulación y la mayoría de los comandos de consola.
Source/.../Private/Debug/	Exportación de heightmap, auditoría de especies, perfilador de frame, visualizador de campos.
Source/.../Private/Test/EcoTests.cpp	31 tests de automatización.
Content/My_Levels/TestingMap.umap	Nivel de trabajo. Es el mapa de arranque del editor y del juego.
Content/Species/	Assets de especie: Garajonay/ (laurisilva) y SierraDemanda/ (bosque templado).
Content/Materials_TreeBark/	Nueve materiales de corteza con sus texturas (basecolor, normal, ORMH).
Content/Materials/M_EcoHeatmapDecal	Decal con el que se pintan todos los mapas de calor sobre el terreno.
.gitattributes	Reglas de Git LFS . Sin LFS los assets no se descargan (§2.3).

RUTA	CONTENIDO
<code>.vsconfig</code>	Lista exacta de componentes de Visual Studio que necesita el proyecto. Se puede importar (§2.3).
<code>Directory.Build.targets</code>	Parche para el error de <i>include path</i> demasiado largo en Windows.

2 Software necesario

El proyecto está desarrollado y validado sobre **Windows + Visual Studio 2022 + Unreal Engine 5.7**. Esta sección lista todo lo que hay que tener instalado, en qué versión, y qué hay que configurar cuando los valores por defecto no bastan.

2.1 Hardware mínimo

El proyecto activa por defecto Lumen con trazado de rayos por hardware, Nanite, Virtual Shadow Maps y Substrate (todo ello en `Config/DefaultEngine.ini`). Eso condiciona la tarjeta gráfica: no es un proyecto que arranque cómodamente en una GPU integrada.

COMPONENTE	MÍNIMO	RECOMENDADO Y POR QUÉ
CPU	4 núcleos / 8 hilos	8+ núcleos . El tick de simulación se reparte con ParallelFor , y compilar el motor con más núcleos ahorra horas.
RAM	16 GB	32 GB . Con 16 GB la compilación de shaders del primer arranque va muy justa.
GPU	DirectX 12 con Shader Model 6	Tarjeta con RT por hardware (NVIDIA RTX 2000+ o AMD RX 6000+), 8 GB de VRAM. Si no la tienes, hay que desactivar el ray tracing: §2.4.
Disco	100 GB libres en SSD	El motor ocupa ~50 GB; el proyecto suma DerivedDataCache , Intermediate y Binaries (15–25 GB más).

2.2 Programas obligatorios

PROGRAMA	VERSIÓN	PARA QUÉ Y DE DÓNDE
Windows	10 22H2 o 11, 64 bits	Es el sistema sobre el que está configurado el proyecto (DefaultGraphicsRHI_DX12 , .vsconfig de Visual Studio). Sobre Linux/macOS el motor compila, pero esta combinación no está validada aquí.
Unreal Engine	5.7 exacta	Lo fija ProceduralEcosystem.uproject (" EngineAssociation ": "5.7") y lo refuerzan los <i>targets</i> (EngineIncludeOrderVersion.Unreal5_7). Se instala desde el Epic Games Launcher → Unreal Engine → Library → +.
Visual Studio 2022	17.14 o superior (Community sirve)	Compilador C++ y depurador. Visual Studio Code no basta por sí solo: hace falta el conjunto de herramientas MSVC. Descarga: visualstudio.microsoft.com .
Git	2.40+	Clonar el repositorio.
Git LFS	3.x	Imprescindible . Todos los .uasset y .umap viajan por Git LFS (véase .gitattributes). Descarga: git-lfs.com .

COMPONENTES DE VISUAL STUDIO QUE EXIGE EL PROYECTO

Están declarados literalmente en el fichero `.vsconfig` de la raíz. Se pueden marcar a mano o, mejor, dejar que el instalador los lea (§2.3, paso 2).

TIPO	ELEMENTO
Cargas de trabajo	Desarrollo de escritorio con C++ (NativeDesktop)
	Desarrollo de juegos con C++ (NativeGame)
	Desarrollo de escritorio con .NET (ManagedDesktop)
	Editor principal de Visual Studio (CoreEditor)

TIPO	ELEMENTO
Componentes individuales	Herramientas MSVC v143 x86/x64 — 14.38.17.8 (con ATL)
	Herramientas MSVC v143 x86/x64 — 14.44.17.14 (con ATL)
	Herramientas de compilación de C++ (VC.Tools.x86.x64)
	C++ Clang para Windows (VC.Llvm.Clang)
	SDK de Windows 11 — 10.0.22621
	Paquete de destino de .NET Framework 4.6.2
	Instalador de Unreal Engine + soporte de IDE y depurador (Component.Unreal.*)

LOS DOS CONJUNTOS DE HERRAMIENTAS MSVC NO SON UN ERROR

El `.vsconfig` pide **dos** versiones de MSVC a propósito: la 14.38 y la 14.44. Unreal elige el *toolchain* compatible con la versión del motor, y tener solo la más reciente puede provocar que UnrealBuildTool se queje de una versión de compilador no soportada. Instala ambas.

2.3 Instalación paso a paso

1 Instala Visual Studio 2022 antes que Unreal Engine.

Si el orden se invierte, el generador de ficheros de proyecto de Unreal no encuentra el IDE y hay que reparar la instalación después.

2 Importa la configuración de componentes.

En el *Visual Studio Installer*, sobre la instalación de VS 2022, pulsa `Modificar` → pestaña **Componentes individuales** → botón **Importar configuración** (arriba a la derecha, «Import configuration») → selecciona el fichero `.vsconfig` de la raíz del repositorio. El instalador marcará solos todos los componentes de la tabla anterior. Pulsa `Modificar` para instalar.

Si aún no has clonado el repositorio, marca a mano las cuatro cargas de trabajo y los siete componentes individuales de \$2.2 y vuelve a este paso más tarde para verificar.

3 Instala Unreal Engine 5.7.

Epic Games Launcher → **Unreal Engine** → **Library** → botón **+** junto a «Engine Versions» → elige **5.7** → `Install`. En **Options** puedes desmarcar plataformas que no vayas a usar (Android, iOS, Linux) para ahorrar decenas de GB; deja marcado **Starter Content** desmarcado si quieres, no se usa. Los dos plugins que pide el proyecto vienen con el motor: no hay que instalar nada más.

4 Instala Git y Git LFS.

Instala primero Git, luego Git LFS, y ejecuta **una sola vez por máquina**:

```
> git lfs install
```

Este comando registra los filtros de LFS en tu configuración global. Si se olvida, la clonación bajará ficheros de 130 bytes en lugar de los assets reales.

5 Comprueba que todo está en su sitio.

Abre un *Símbolo del sistema* y verifica:

```
> git --version      # 2.40 o superior
> git lfs version    # git-lfs/3.x
```

Y en el Epic Games Launcher, que **5.7** aparece en «Engine Versions».

2.4 Ajustes si la configuración por defecto no basta

Ninguno de estos ajustes hace falta en una máquina limpia y bien dimensionada. Aplícalos solo si te topas con el síntoma que describe cada uno.

SÍNTOMA	QUÉ HACER
Errores de ruta larga «path too long», C1083, MAX_PATH	Clona el repositorio cerca de la raíz del disco (por ejemplo C:\Dev\ProceduralEcosystem) y activa rutas largas en Windows: > git config --system core.longpaths true Además, en <i>Editor del Registro</i>, pon a 1 el valor HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem\LongPathsEnabled y reinicia. El proyecto ya trae un parche parcial para este problema: Directory.Build.targets vacía IncludePath/LibraryPath antes de compilar. No lo borres.
La GPU no soporta ray tracing pantalla negra, D3D device removed	Editor → Edit → Project Settings → Engine → Rendering y desactiva Lumen → Use Hardware Ray Tracing y Hardware Ray Tracing → Support Hardware Ray Tracing . Equivale a poner r.Lumen.HardwareRayTracing=False y r.RayTracing=False en Config/DefaultEngine.ini . Lumen seguirá funcionando por trazado de software.
Compilación lentísima	Excluye del antivirus las carpetas del motor y del proyecto (sobre todo Intermediate\ y DerivedDataCache\). En Windows Defender: <i>Seguridad de Windows</i> → <i>Protección antivirus</i> → <i>Exclusiones</i> .
El editor tarda muchísimo la primera vez	Es normal: está compilando shaders (Substrate, Nanite, Lumen y VSM generan muchos). Puede llevar de 20 a 60 minutos. Solo ocurre una vez por máquina, siempre que no borres DerivedDataCache\.
Los assets salen rotos o vacíos	Faltó Git LFS. Véase §3.1, paso 4 — hay una comprobación de 10 segundos que lo detecta.
«The following modules are missing...»	El módulo C++ no está compilado. Acepta el diálogo de <i>Rebuild</i> , o compila desde Visual Studio (§3.2).

3 Primer arranque: de cero al bosque

Sigue estos pasos en orden. Al terminar tendrás el editor abierto, el módulo C++ compilado y árboles creciendo en pantalla.

3.1 Clonar el repositorio

1 Asegúrate de haber ejecutado `git lfs install`.

Si no lo hiciste en §2.3 paso 4, hazlo ahora. Es lo que decide si los assets se descargan de verdad.

2 Clona el repositorio.

```
> cd C:\Dev
> git clone <url-del-repositorio> ProceduralEcosystem
> cd ProceduralEcosystem
```

3 Descarga los ficheros de LFS.

Normalmente el `clone` ya lo hace, pero conviene forzarlo:

```
> git lfs pull
```

4 Verifica que los assets son reales y no punteros.

Este es el error más común y el más silencioso. Mira el tamaño de un asset de especie:

```
> dir Content\Species\Garajonay\SA_Laurel.uasset
```

Si pesa **~130 bytes**, es un puntero de LFS y el asset **no** está descargado: repite el paso 3. Un asset real pesa cientos de KB o varios MB (el nivel `TestingMap.umap` ronda los 8,9 MB).

CÓMO SE MANIFIESTA SI LO PASAS POR ALTO

El proyecto arranca igual, pero en el *Output Log* aparece [Eco] La especie 'X' no se pudo cargar: no participará en la simulación y el bosque nunca crece: no hay especies con las que sembrar.

3.2 Compilar

1 Genera los ficheros de proyecto.

Clic derecho sobre `ProceduralEcosystem.uproject` → «Generate Visual Studio project files». Aparecerá `ProceduralEcosystem.sln` junto al `.uproject`.

Si la opción no sale en el menú contextual, es que Windows no asocia el `.uproject` con el motor: abre el Epic Games Launcher, y en *Unreal Engine* → *Library*, en el desplegable de la versión 5.7, pulsa «Verify». Eso vuelve a registrar el *shell integration*.

2 Abre la solución y compila.

Abre `ProceduralEcosystem.sln` en Visual Studio 2022. Arriba, en las barras de configuración, selecciona exactamente:

Configuración: `Development Editor`

Plataforma: `Win64`

En el *Explorador de soluciones*, clic derecho sobre el proyecto **ProceduralEcosystem** (dentro de la carpeta *Games*) → «Establecer como proyecto de inicio» → luego **Compilar** → **Compilar solución** (`Ctrl` + `Mayús` + `B`).

La primera compilación tarda entre 5 y 20 minutos.

3 Abre el editor.

Pulsa **F5** en Visual Studio (arranca con depurador) o haz doble clic en `ProceduralEcosystem.uproject`.

El editor abre directamente el nivel **TestingMap**, porque así está fijado en `DefaultEngine.ini` (`EditorStartupMap`). Espera a que termine la compilación de shaders (barra inferior derecha).

4 Comprueba la configuración.

Menú **Edit** → **Project Settings** → sección **Game** → **Procedural Ecosystem**. Debe aparecer un panel con categorías (Reproducibilidad, Tiempo, Relieve, Ecología...). Si ese panel no existe, el módulo no se ha cargado: vuelve al paso 2.

Baja hasta la categoría **Especies**: deben verse las tres entradas `SA_BrezoArboreo`, `SA_Laurel` y `SA_Til`.

3.3 Los primeros diez comandos

Dale a **Play** (**Alt** + **P**) para entrar en PIE. Abre el *Output Log* (**Window** → **Output Log**) para leer las respuestas, y la consola con la tecla ``` (la que está bajo **Esc**). Escribe esto en orden:

```
# La simulación arranca EN PAUSA (bStartPaused=True). Nada se mueve todavía.
> Eco.SeedForest 300      # siembra 300 plántulas repartidas por el terreno
> Eco.Demografia          # cuántas hay de cada especie y en qué estado
> Eco.Step 50             # avanza 50 años simulados de golpe
> Eco.Demografia          # y ahora, ¿qué ha pasado?
> Eco.TogglePause         # deja el tiempo correr solo (2 ticks/segundo)
> Eco.PaintVigor           # pinta sobre el terreno dónde está mejor la especie 0
> Eco.PaintWater           # ... y dónde hay agua
> Eco.GrowHeroTree 0      # genera un árbol detallado de la especie 0 en el centro
> Eco.LOD.Stats            # reparto de árboles por nivel de detalle
> Eco.Frame               # cuántos ms del frame se lleva el ecosistema
```

SI ESCRIBES UN COMANDO Y NO PASA ABSOLUTAMENTE NADA

Casi siempre es porque lo has lanzado **sin estar en Play**. Cuarenta de los cuarenta y dos comandos necesitan una sesión de juego en marcha, y fuera de ella **no fallan: no hacen nada y no imprimen nada**. Es la confusión número uno de este proyecto y está explicada en §4.3.

4 La consola: cómo se usa

Todo el proyecto se maneja escribiendo comandos. No hay interfaz de usuario, ni menús propios, ni Blueprints que haya que abrir. Esta sección explica dónde se escriben, dónde se leen las respuestas y —lo más importante— cuáles funcionan en cada momento.

4.1 Dónde escribir y dónde leer

SITUACIÓN	DÓNDE SE ESCRIBE	NOTAS
Editor, sin jugar	Ventana Output Log → caja «Cmd» de abajo del todo Window → Output Log	Es la vía correcta para los comandos OFFLINE. Escribe ahí y pulsa <code>Intro</code> .
En Play (PIE)	Tecla <code>`</code> (bajo <code>Esc</code>)	Una pulsación abre la barra pequeña; dos, la consola grande con historial. En teclado español la tecla suele ser <code>~</code> o <code>\</code> .
Juego empaquetado	Misma tecla <code>`</code>	Funciona igual en <i>Development</i> . En <i>Shipping</i> la consola está desactivada.

LAS RESPUESTAS VAN AL LOG, NO A LA PANTALLA

Salvo los mapas de calor y el HUD de `Eco.Frame.HUD`, **ningún comando dibuja nada**: todos escriben en el *Output Log*. Ten esa ventana abierta y acoplada mientras trabajas. Para filtrar el ruido del motor, usa la caja de búsqueda del log y escribe `Eco`: las categorías del proyecto son `LogEco`, `LogEcoAudit` y `LogEcoExport`.

Truco: escribe `Eco.` y pulsa `Tab`; la consola despliega la lista completa de comandos que empiezan así.

4.2 Comando, CVar y test: tres cosas distintas que se escriben igual

TIPO	CÓMO SE RECONOCE	COMPORTAMIENTO
COMANDO	Es un verbo: <code>Eco.Step</code> , <code>Eco.SeedForest</code>	Hace algo una vez y termina. Puede aceptar argumentos separados por espacios. Escribirlo sin argumentos usa los valores por defecto.
CVAR	Es un sustantivo: <code>Eco.Debug.Terrain</code>	Guarda un valor . Se escribe Nombre Valor para cambiarlo (<code>Eco.Debug.Terrain 1</code>) y solo Nombre para consultarlo. El valor persiste hasta que se cierre el editor.
TEST	<code>Eco.Relieve.*</code> , <code>Eco.Arbol.*</code> , <code>Eco.Fase5.*...</code>	No son comandos de consola . Son tests de automatización y se lanzan de otra manera (§7). Escribirlos tal cual en la consola no hace nada.

COLISIONES DE NOMBRE QUE CONFUNDEN

`Eco.LOD.Stats` es un comando, pero `Eco.LOD.BucketEscala` y `Eco.LOD.Histeresis` son **tests**. Y `Eco.Luz.Perfil` es un comando mientras que `Eco.Luz.EstratificacionVertical` es un test. Si un nombre no aparece en las tablas de §5 o §6, búscalo en §7.

4.3 ONLINE y OFFLINE: la distinción clave

ONLINE — CON LA SIMULACIÓN EN MARCHA

Hay una sesión de juego activa: **PIE** (el botón *Play* del editor), **Standalone** o un ejecutable empaquetado.

40 de los 42 comandos. Todos los que tocan el bosque, los campos, el render o el rendimiento.

OFFLINE — EDITOR ABIERTO, SIN JUGAR

El editor está abierto pero **no** le has dado a *Play*. Solo existen el Content Browser, el nivel y los assets.

2 comandos (`Eco.Config.Auditar` y `Eco.AuditarEspecies`) **más los 31 tests** de automatización.

POR QUÉ LA LÍNEA CAE EXACTAMENTE AHÍ

La simulación vive en *subsistemas de mundo* (`UEcosystemSubsystem`, `UTreeRenderSubsystem`, `UTreeSoilSubsystem`, `UEcoFrameProfiler`) y los cuatro declaran lo mismo:

```
bool DoesSupportWorldType(const EWorldType::Type WorldType) const
{
    // Solo existen en un mundo de juego, nunca en el mundo del editor.
    return WorldType == EWorldType::Game || WorldType == EWorldType::PIE;
}
```

Fuera de una sesión de juego el subsistema **no se ha creado**. Los comandos están escritos con la forma `if (Subsistema) { hacer algo }`, así que sin subsistema la condición es falsa y el comando **termina en silencio**: no da error, no avisa, no escribe nada en el log. Los dos comandos OFFLINE son los únicos registrados sin depender de un mundo, porque solo leen assets y configuración.

REGLA PRÁCTICA

Si un comando de las tablas de \$5 «no responde», comprueba **lo primero de todo** que estás en Play. No hay ningún mensaje de error que te lo diga.

Y LOS CVARS, ¿QUÉ?

Los CVars (\$6) se pueden **fijar** en cualquier momento, incluso con el editor parado: el valor queda guardado. Pero solo **surten efecto** cuando hay simulación corriendo, porque quien los lee es el código del tick. Fijarlos antes de darle a Play es de hecho una forma cómoda de arrancar ya con la configuración que quieres.

5 Biblioteca de comandos

Los 42 comandos del proyecto, agrupados por para qué sirven. La columna **Modo** indica si necesitan la simulación en marcha. Los argumentos entre corchetes son opcionales; el valor tras el signo `=` es el que se usa si no lo escribes.

5.1 Simulación: controlar el tiempo y la población

MODO	COMANDO	QUÉ HACE
ONLINE	<code>Eco.Step [N=1]</code>	Avanza N ticks de simulación. Con la calibración por defecto cada tick es un año (<code>YearsPerTick=1</code>). Es la forma de avanzar estando en pausa.
ONLINE	<code>Eco.TogglePause</code>	Pausa o reanuda el avance automático. La simulación arranca pausada (<code>bStartPaused=True</code>); sin esto o sin <code>Eco.Step</code> el tiempo no corre.
ONLINE	<code>Eco.SeedForest [N=200]</code>	Siembra N plántulas en posiciones aleatorias del terreno, con especie al azar y edad escalonada (hasta el 35 % de su longevidad), para que la población fundadora no envejezca y muera toda a la vez.
ONLINE	<code>Eco.GrowHeroTree [Especie=0] [Semilla=12345] [X] [Y]</code>	Genera un árbol detallado con malla real (algoritmo de colonización del espacio), usando la luz actual del ecosistema. Especie es el índice en el array <i>Species</i> de Project Settings. X e Y en centímetros; por defecto, el centro del terreno. Cambiar la semilla da otro individuo de la misma especie.
ONLINE	<code>Eco.ClearHeroTrees</code>	Destruye todos los árboles detallados generados.
ONLINE	<code>Eco.AddAgent</code>	Añade una esfera de depuración en un punto aleatorio del terreno. Sirve para comprobar a ojo que el muestreo de altura coincide con el <i>Landscape</i> .
ONLINE	<code>Eco.ClearAgents</code>	Borra todas las esferas de depuración.
ONLINE	<code>Eco.Save [nombre=bake]</code>	Guarda el bosque entero en <code>Saved/EcoBakes/<nombre>.ecobake</code> . Permite congelar un año objetivo y volver a él sin re-simular.
ONLINE	<code>Eco.Load [nombre=bake]</code>	Recarga un bosque guardado desde esa misma ruta. El render y la capa de suelo se reconstruyen solos.
ONLINE	<code>Eco.Fingerprint</code>	Imprime un <i>hash</i> del estado completo (posiciones, especies, edades, biomasa, altura, estrés, agua y nutrientes). Dos corridas con la misma semilla deben dar el mismo hash: es la prueba de determinismo.
ONLINE	<code>Eco.CheckFinite</code>	Recorre población y campos buscando NaN o Inf . Si todo está bien escribe «CheckFinite OK (0 no-finitos)».

5.2 Mapas de calor: ver los campos sobre el terreno

Todos estos comandos proyectan un *decal* sobre el terreno con el material `HeatmapDecalMaterial` (por defecto `M_EcoHeatmapDecal`). Solo se ve uno cada vez: el último que pintes sustituye al anterior.

MODO	COMANDO	QUÉ PINTA
ONLINE	<code>Eco.PaintWater</code>	Agua disponible ahora mismo (el pozo, ya consumido por los árboles), no el campo base.
ONLINE	<code>Eco.PaintNutrients</code>	Nutrientes disponibles ahora mismo.
ONLINE	<code>Eco.PaintLight</code>	Luz que llega a ras de suelo . Es el mapa que explica dónde puede germinar cada especie.
ONLINE	<code>Eco.PaintVigor</code>	Idoneidad del terreno para una especie: el vigor que tendría un árbol en cada celda. Qué especie se pinta lo decide <code>HeatmapSpeciesIndex</code> en Project Settings.
ONLINE	<code>Eco.PaintDecomposition</code>	Puntos donde ha muerto un árbol recientemente. Las manchas se desvanecen con el tiempo.
ONLINE	<code>Eco.PaintTestField</code>	Campo sintético de prueba. Sirve para comprobar que el decal funciona y está bien alineado.

COMPAÑEROS DE ESTOS COMANDOS

`Eco.Debug.Heatmap 0` oculta el decal sin borrarlo (y `1` lo vuelve a mostrar). `Eco.Decomp.Live 1` repinta el mapa de descomposición cada tick, para ver aparecer y desvanecerse las manchas en tiempo real. Ambos son CVars: \$6.

5.3 Análisis y ecología: entender lo que está pasando

MODO	COMANDO	QUÉ INFORMA
ONLINE	<code>Eco.Demografia</code>	El informe más útil del proyecto. Reparto por especie y por estado (plántulas, suprimidos, senescentes), edades medias y fracción de árboles ya crecidos. Un recuento de población a secas no distingue un bosque maduro de un vivero; esto sí.
ONLINE	<code>Eco.Demografia.CSV</code> [nombre=demografia]	Vuelca todo el histórico acumulado a <code>Saved/EcoCsv/<nombre>.csv</code> . Como el histórico se toma durante el tick, se puede pedir en cualquier momento, incluso en pausa: sale la partida entera.
ONLINE	<code>Eco.Demografia.Reset</code>	Vacía el histórico acumulado. Úsalo entre dos corridas que quieras comparar.
ONLINE	<code>Eco.Deaths.Log</code>	Número total de muertes y detalle de las últimas del buffer circular (tamaño: DeathEventBufferSize , 256 por defecto).
ONLINE	<code>Eco.Especies.Volcado</code>	Rasgos de cada especie y sus derivados calculados : factor de luz a pleno sol y en sombra, anchura absoluta de las campanas de nicho, lluvia de semillas y radio radicular efectivo. Es donde se ve si un asset dice lo que crees que dice.
ONLINE	<code>Eco.Nicho.Mapa</code>	Qué especie ganaría en cada celda y qué fracción del mapa se lleva cada una. No simula : responde en un segundo, antes de gastar mil ticks.
ONLINE	<code>Eco.PercentilesCampos</code>	Percentiles de los campos base de agua y nutrientes. Es de dónde salen los números que debes poner en WaterOptimum y NutrientOptimum de cada especie (\$9.4).
ONLINE	<code>Eco.Luz.Perfil</code> [X] [Y]	Perfil vertical de luz de una columna concreta, capa por capa. Coordenadas en cm; por defecto, el centro del terreno. Sirve para verificar que hay sombra bajo el dosel.

5.4 Render, LOD, viento y suelo

MODO	COMANDO	QUÉ HACE
ONLINE	<code>Eco.LOD.Stats</code>	Cuántos árboles hay en cada nivel (hero / instancia / impostor / descartado) y qué cuesta la librería de arquetipos.
ONLINE	<code>Eco.LOD.BakeAll</code>	Hornea de golpe toda la librería de mallas. Úsalo antes de grabar una demo: evita los tirones de generar mallas sobre la marcha.
ONLINE	<code>Eco.LOD.Rebuild</code>	Tira todas las instancias y árboles hero y vuelve a repartir niveles desde cero.
ONLINE	<code>Eco.LOD.Enable</code> [0 1]	Enciende o apaga toda la capa de render instanciado. Con 0 la simulación sigue corriendo pero no se dibuja ningún árbol: sirve para medir cuánto cuesta el dibujado.
ONLINE	<code>Eco.LOD.Freeze</code> [0 1]	Congela el re-nivelado de LOD para poder inspeccionar un reparto sin que cambie al moverte.
ONLINE	<code>Eco.Wind.Apply</code>	Vuelve a aplicar a los componentes de instancias los ajustes de viento de Project Settings (desplazamiento de vértices, distancia de corte, <i>bounds</i>). Úsalo tras tocar el viento sin reiniciar.
ONLINE	<code>Eco.Wind.Log</code>	Estado actual del viento: dirección, fuerza, ráfaga y configuración de WPO.
ONLINE	<code>Eco.Soil.Stats</code>	Cuántos tocones y cuántas cartas de hojarasca hay en la capa de suelo.
ONLINE	<code>Eco.Soil.Clear</code>	Borra tocones y hojarasca.

5.5 Rendimiento

MODO	COMANDO	QUÉ MIDE
ONLINE	Eco.Frame	Reparto del frame frente al presupuesto: milisegundos medio, p95 y máximo, fps, y qué parte se lleva el ecosistema.
ONLINE	Eco.Frame.Reset	Reinicia la ventana de estadísticas. Úsalo justo después de cambiar un ajuste, para que la media no arrastre las medidas viejas.
ONLINE	Eco.Frame.HUD [0 1]	Muestra u oculta ese reparto en pantalla , en tiempo real.
ONLINE	Eco.Frame.Capture [segundos=10] [nombre=captura]	Graba una fila por frame durante N segundos en Saved/EcoProfile/<nombre>.csv. La captura se cierra sola aunque salgas de PIE antes de tiempo.
ONLINE	Eco.Profile	Desglose del coste del tick por etapas (hash espacial, luz, paralelo, reducción, regeneración, germinación) y memoria de cada estructura.

COMPLEMENTOS DEL MOTOR

Junto a estos, los comandos estándar de Unreal siguen disponibles: `stat unit`, `stat gpu`, `stat EcoSim` (grupo propio del proyecto) y Unreal Insights con `-trace=cpu,frame,counters`.

5.6 Exportación y auditoría

MODO	COMANDO	QUÉ HACE
ONLINE	Eco.ExportHeightmap [Resolución=505] [nombre=heightmap]	Exporta el relieve a un PNG gris de 16 bits en Saved/EcoExport/<nombre>.png y escribe en el log la escala y la posición exactas para importarlo como <i>Landscape</i> . Es el comando central de §8.
OFFLINE	Eco.Config.Auditar	Compara las propiedades de configuración declaradas en C++ con las claves escritas en DefaultGame.ini . Avisa de las que están corriendo con el valor por defecto del código y de las claves huérfanas que ya nadie lee. No necesita Play.
OFFLINE	Eco.AuditarEspecies	Audita los assets de especie sin simular: estrés a pleno sol, sostenibilidad de los pozos de agua y nutrientes, solape entre raíz y copa, y dominancia de unas especies sobre otras. No necesita Play.

6 Variables de consola (CVars)

Interruptores y valores que se cambian en vivo. Se escriben `Nombre Valor` para fijarlos y `Nombre` a secas para consultarlos. Se pueden fijar sin estar en Play; empiezan a notarse cuando la simulación corre.

LA CONVENCIÓN DEL `-1`

En esta capa, **todo CVar numérico con valor negativo significa «no lo fuerzo, usa lo que diga Project Settings»**. Así se pueden probar valores en caliente y volver a la configuración del proyecto poniendo `-1`, sin recordar cuál era el valor original.

Depuración visual

CVAR	DEF.	EFEECTO
<code>Eco.Debug.Terrain</code>	0	Dibuja las normales del terreno en una rejilla de sondas. Es la comprobación de que el <i>Landscape</i> coincide con el relieve simulado (§8.4).
<code>Eco.Debug.Heatmap</code>	1	Muestra (1) u oculta (0) el decal de mapa de calor.
<code>Eco.Debug.Agents</code>	1	Dibuja como esferas los agentes de depuración creados con <code>Eco.AddAgent</code> .
<code>Eco.Debug.Population</code>	0	Dibuja toda la población simulada como esferas. Apagado a propósito: es trabajo proporcional al número de árboles en cada frame, y además duplica lo que ya dibuja el render.
<code>Eco.LOD.DrawTiers</code>	0	Colorea cada árbol según su nivel: rojo = hero, verde = instancia, azul = impostor.
<code>Eco.Decomp.Live</code>	0	Repinta el mapa de descomposición en cada tick.

Distancias de detalle

CVAR	DEF.	EFEECTO
<code>Eco.LOD.HeroRadius</code>	-1	Radio (cm) dentro del cual los árboles se dibujan con malla completa.
<code>Eco.LOD.ImpostorRadius</code>	-1	Distancia (cm) a partir de la cual se pasa a <i>impostors</i> .
<code>Eco.LOD.CullRadius</code>	-1	Distancia (cm) a partir de la cual no se dibuja nada.
<code>Eco.LOD.SmoothHero</code>	1	Interpola la escala de los árboles hero entre ticks, para que el crecimiento se vea continuo y no a saltos.

Clima, materiales y simulación

CVAR	DEF.	EFEECTO
<code>Eco.Season</code>	-1	Fuerza la estación en el rango [0,1): 0 primavera, 0.25 verano, 0.5 otoño, 0.75 invierno. Con <code>-1</code> avanza sola. Útil para capturas.
<code>Eco.Wind.Enable</code>	1	Con 0 la fuerza pasa a cero y el material deja de desplazar vértices: mide el coste real del viento.
<code>Eco.Wind.Strength</code>	-1	Fuerza del viento, rango [0..4].
<code>Eco.Wind.Dir</code>	-1	Dirección del viento en grados [0..360).
<code>Eco.CanopyA0</code>	1	Escribe la apertura de copa como dato por instancia para el oclusión ambiental. Con 0 se desactiva.
<code>Eco.CO2.Enable</code>	-1	Multiplicador de CO ₂ sobre el vigor. -1 = lo que diga Project Settings, 0 = apagado, 1 = encendido. Cambia el resultado de la simulación : ponlo a 0 para reproducir corridas anteriores.
<code>Eco.ForceSingleThread</code>	0	Con 1, el tick corre en un solo hilo. Sirve para validar que el paralelismo no rompe el determinismo: el <code>Eco.Fingerprint</code> debe salir idéntico.

7 Tests de automatización

El proyecto trae 31 tests que comprueban las matemáticas del modelo sin arrancar la simulación. **No son comandos de consola**, aunque se llamen `Eco.algo`. Funcionan OFFLINE, con solo tener el editor abierto.

Cómo lanzarlos

1 Por interfaz.

Menú **Tools** → **Session Frontend** → pestaña **Automation**. Despliega el árbol `Eco`, marca los que quieras y pulsa **Start Tests**.

2 Por consola.

Desde la caja «Cmd» del Output Log:

```
> Automation RunTests Eco
> Automation RunTests Eco.Relieve.Determinismo
```

El primero lanza los 31; el segundo, uno concreto.

3 Sin abrir el editor

, desde la línea de comandos, para integración continua:

```
> UnrealEditor-Cmd.exe "C:\Dev\ProceduralEcosystem\ProceduralEcosystem.uproject" ^
-ExecCmds="Automation RunTests Eco; Quit" -unattended -nullrhi -nosplash
```

Qué comprueba cada uno

FAMILIA	TEST	COMPRUEBA
Relieve	<code>Eco.Relieve.Determinismo</code>	La misma semilla da exactamente el mismo terreno.
	<code>Eco.Relieve.Nyquist</code>	Ninguna octava de ruido baja del límite de la rejilla (evita pinchos por vértice).
	<code>Eco.Relieve.PendientesRealistas</code>	Las pendientes caen dentro de un rango plausible.
	<code>Eco.Relieve.ErosionEstable</code>	La erosión converge y no desborda.
Núcleo	<code>Eco.Rng.Determinismo</code>	El generador aleatorio es reproducible y el 0 no es absorbente.
	<code>Eco.Vigor.Formulas</code>	Monod y la ley del mínimo de Liebig dan los valores esperados.
	<code>Eco.Robustez.NoNaN</code>	Crecimiento y altura nunca devuelven valores no finitos.
	<code>Eco.Poblacion.CompactDead</code>	Al eliminar muertos, los arrays quedan alineados y en orden.
Ecología	<code>Eco.Mortalidad.Rango</code>	La probabilidad de muerte se queda siempre en [0,1].
	<code>Eco.Estres.RampaContinua</code>	El estrés se comporta como una rampa continua y no como un escalón.
	<code>Eco.Luz.EstratificacionVertical</code>	La luz se estratifica de verdad en capas.
	<code>Eco.Luz.CosteDeLaTolerancia</code>	Tolerar la sombra tiene un coste: las curvas de pionera y clímax se cruzan.
	<code>Eco.Fase6.CO2</code>	Apagar el CO ₂ devuelve el multiplicador a 1.0 exacto.
Fase 5	<code>Eco.Fase5.Senescencia</code>	El envejecimiento reduce crecimiento y sube mortalidad.
	<code>Eco.Fase5.AnilloDeMuertes</code>	El buffer circular de muertes no pierde ni duplica eventos.
	<code>Eco.Fase5.KernelDisperso</code>	El kernel de dispersión de semillas reparte bien.
	<code>Eco.Fase5.LuzRelativaAlTerreno</code>	La rejilla de luz sigue el suelo en vez de la cota absoluta.

FAMILIA	TEST	COMPRUEBA
LOD	Eco.LOD.BucketEscala	La escala dentro de cada cubo coincide con la fracción de altura.
	Eco.LOD.Histeresis	La histéresis evita el parpadeo entre niveles.
	Eco.LOD.RemapInstancias	Al reordenar instancias no se pierde ninguna.
Geometría del árbol	Eco.Arbol.PerfilDeTronco	El perfil del tronco es monótono y con el ensanchamiento correcto.
	Eco.Arbol.AnguloDeInsercion	Las ramas salen con el ángulo que pide la especie.
	Eco.Arbol.SeccionYCostura	Las secciones cierran sin costura visible.
	Eco.Arbol.EjeYRepartoDeRamas	El eje principal y el reparto de ramas responden a LeaderFraction .
	Eco.Arbol.DeformNoOp	Sin capas de deformación, la geometría no cambia.
	Eco.Arbol.DeformIsometria	La deformación conserva longitudes donde debe.
	Eco.Arbol.DeformArquea	El arqueado progresivo sale vertical del suelo.
	Eco.Arbol.DeformProbabilidad	La probabilidad por capa produce la proporción esperada de individuos.
	Eco.Arbol.DeformIdentidad	La misma semilla da la misma curvatura.
	Eco.Arbol.DeformTope	Los ángulos respetan el tope configurado.
	Eco.Fase6.DatosDeViento	Los datos de viento por vértice son coherentes.

8 Terreno: generarlo y hacerlo visible

Esta es la operación que más confusión genera del proyecto, porque el terreno existe y no se ve. Aquí está el procedimiento completo, de principio a fin.

8.1 Por qué el terreno es invisible

El proyecto genera el relieve **por código**, en memoria, dentro de una estructura llamada `FHeightField`: una rejilla de alturas producida por ruido y erosión. La simulación le pregunta la altura y la pendiente de cualquier punto y responde al instante. Pero **un array de números no se dibuja**. Nada en el motor sabe que ese relieve existe.

Lo que ve el jugador es un **Landscape** normal y corriente colocado en el nivel: un actor con su malla y su material. El proyecto **no lo crea solo**. Lo creas tú, importando una imagen del relieve que el propio proyecto te exporta con los números exactos para que el Landscape quede colocado **encima del relieve simulado, milímetro a milímetro**.

RELIEVE SIMULADO ()	LANDSCAPE DEL NIVEL
Se genera solo al darle a Play, en <code>OnWorldBeginPlay</code> .	Lo colocas tú una vez y se guarda con el nivel.
Es la f fuente de verdad : decide dónde se planta cada árbol, cuánta agua hay en cada celda y qué pendiente tiene el suelo.	Es solo la representación visual . La simulación nunca lo consulta.
Cambia en cuanto tocas <code>MasterSeed</code> o cualquier parámetro de <i>Relieve</i> .	No cambia. Se queda como estaba hasta que repitas la exportación.

EL SÍNTOMA DE QUE SE HAN DESINCRONIZADO

Los árboles aparecen **flotando en el aire** o **enterrados** en el Landscape. Están plantados correctamente sobre el relieve simulado; es el Landscape el que ya no lo representa. Repite §8.2 desde el paso 3.

8.2 Procedimiento completo

1 Configura la forma del relieve.

Edit → Project Settings → Game → Procedural Ecosystem. Toca lo que quieras en las categorías **Relieve** y **Relieve | Erosion** (tabla completa en §8.3), y la semilla en **Reproducibilidad** → **MasterSeed**.
Si te vale el terreno tal y como viene calibrado, salta directamente al paso 2.

2 Entra en Play.

Pulsa `[Alt]+[P]`. El relieve se genera en ese instante. Comprueba en el *Output Log* que aparece la línea:

```
[Eco] Relieve 512x512 (~1024 m de lado) generado con semilla 12345
```

Si en su lugar sale Fallo al generar el relieve, revisa que `HeightfieldResolution` sea ≥ 2 .

3 Exporta el relieve a imagen.

Abre la consola con ``` y escribe:

```
> Eco.ExportHeightmap 505 miterreno
```

Se escribe un PNG gris de 16 bits en `Saved/EcoExport/mitterreno.png`.

El primer argumento es la resolución y conviene que sea uno de los tamaños que Unreal admite sin recortar: **127, 253, 505, 1009, 2017, 4033 u 8129**. El valor por defecto, 505, corresponde a 8×8 componentes de 63×63 *quads*. Si escribes otro número, el comando te avisa en el log.

4 Copia los números que deja el log.

Este es el **paso que no hay que saltarse**. El comando imprime algo así:

```
[EcoExport] Heightmap 505x505 escrito en: .../Saved/EcoExport/mitterreno.png
[EcoExport] Relieve: min=0.0 cm, max=30000.0 cm (pico-valle 30000.0 cm)
[EcoExport] --- Importar: modo Landscape -> New -> 'Import from File' ---
[EcoExport] Scale: X=202.3810 Y=202.3810 Z=58.5945
[EcoExport] Location: X=51200.0 Y=51200.0 Z=15000.2
```

Apunta las **seis cifras**: escala X, Y, Z y posición X, Y, Z. Son las que hacen que el Landscape caiga exactamente sobre el relieve simulado.

5 Sal de Play.

Pulsa **[Esc]**. El relieve en memoria desaparece, pero el PNG y los números ya están guardados.

6 Entra en el modo Landscape.

En la barra de modos del editor (arriba a la izquierda), elige **Landscape** (atajo **[Mayús]+[2]**). Se abre el panel del modo con tres pestañas: **Manage**, **Sculpt** y **Paint**. Quédate en **Manage**, sub-pestaña **New**.

7 Elige «Import from File».

Arriba del panel hay dos opciones: *Create New* e **Import from File**. Selecciona la segunda. En **Heightmap File** pulsa el botón de examinar y escoge el PNG que exportaste (Saved/EcoExport/mitterreno.png).

8 Escribe la escala y la posición exactas.

En el mismo panel, sustituye los valores por los que copiaste en el paso 4:

Scale X → el valor **X** del log

Scale Y → el valor **Y** del log

Scale Z → el valor **Z** del log

Location X → el valor **X** del log

Location Y → el valor **Y** del log

Location Z → el valor **Z** del log

No redondees. Copia los decimales tal cual. Un error en la escala Z aplasta o estira la montaña; un error en la posición Z hunde o levanta el terreno entero.

El panel de Unreal **centra** el Landscape en las coordenadas que le des, y por eso el comando imprime el centro, no la esquina. Si prefieres colocarlo por su vértice (0,0), el log también da esa equivalencia en la línea «Equivalente: el vértice (0,0) del Landscape debe caer en...».

9 Importa.

Pulsa el botón **Import** abajo del panel. Aparece un **Landscape** en el nivel con la forma del relieve simulado.

10 Dale un material.

Selecciona el Landscape en el *Outliner*, y en el panel *Details* busca **Landscape** → **Landscape Material**. Asigna cualquier material (vale uno del motor mientras trabajas). Sin material se ve gris, pero **se ve**: no es un paso que bloquee nada.

11 Comprueba que hay luz en el nivel.

Si el terreno se ve completamente negro, faltan las luces. Añade desde *Place Actors* una **Directional Light**, un **Sky Atmosphere** y un **Sky Light**.

12 Guarda el nivel.

[Ctrl]+[S]. El Landscape queda guardado dentro de **TestingMap** y no hay que repetir nada mientras no cambies el relieve.

13 Verifica la alineación.

Entra en Play y escribe:

```
> Eco.Debug.Terrain 1
```

Aparece una rejilla de **sondas cian** que marcan las normales del relieve **simulado**. **Deben apoyarse exactamente sobre la superficie del Landscape**. Si flotan o se hunden, algún número del paso 8 está mal: vuelve al paso 3 y repite.

COMPROBACIÓN ADICIONAL, RÁPIDA Y VISUAL

Con `Eco.PaintTestField` se proyecta un decal de prueba sobre el terreno. Si el patrón cae bien encajado sobre el Landscape, la extensión horizontal es correcta. Si aparece desplazado o no aparece, revisa `Scale X/Y` y `Location X/Y`, o que `HeatmapDecalMaterial` siga asignado en Project Settings.

8.3 Parámetros del relieve

Están todos en **Project Settings** → **Game** → **Procedural Ecosystem**, categorías **Relieve** y **Relieve | Erosion**, y en `Config/DefaultGame.ini`.

PARÁMETRO	VALOR	QUÉ CONTROLA
MasterSeed	12345	Semilla de todo. Cambiarla genera otro mundo entero.
HeightfieldResolution	512	Celdas por lado de la rejilla.
HeightfieldCellSizeCm	200	Tamaño de celda en cm. Con 512×200 cm el terreno mide 1024 m de lado.
HeightScaleCm	30000	Desnivel total pico-valle: 300 m.
HeightfieldOctaves	8	Octavas de ruido: más octavas, más detalle fino.
TerrainBaseWavelengthM	700	Longitud de onda de las formas grandes, en metros.
TerrainPersistence	0.50	Cuánta amplitud conserva cada octava sucesiva.
TerrainLacunarity	2.00	Cuánto sube la frecuencia entre octavas.
TerrainWarpStrengthM	150	Deformación del dominio: rompe la regularidad del ruido.
TerrainWarpWavelengthM	400	Escala de esa deformación.
TerrainRidgeWeight	0.45	Peso de las crestas afiladas en las zonas altas.
bTerrainErosion	True	Activa el paso de erosión (se hornea una sola vez al arrancar).
TerrainHydraulicDroplets	120000	Gotas de erosión hidráulica: talla la red de drenaje.
TerrainErosionStrength	0.50	Intensidad de esa erosión.
TerrainThermalIterations	25	Pasadas de erosión térmica: relaja las pendientes.
TerrainTalusAngleDeg	34	Ángulo de talud por encima del cual el material se desliza.

ESTOS VALORES ESTÁN FIJADOS A PROPÓSITO

El campo de agua se deriva del relieve (es su índice topográfico de humedad), y toda la calibración de óptimos hídricos de las especies se apoya en los percentiles de ese campo. **Cambiar cualquier parámetro de *Relieve* invalida esa calibración en silencio.** Si los tocas, vuelve a pasar por `Eco.PercentilesCampos` y reajusta los `WaterOptimum` de cada especie (§9.4).

8.4 Problemas frecuentes

SÍNTOMA	CAUSA Y ARREGLO
Los árboles flotan o se hunden	El Landscape no corresponde al relieve actual. Repite §8.2 desde el paso 3.
No hay suelo: los árboles están sobre el vacío	No has creado el Landscape todavía. La simulación funciona igual —los árboles se plantan sobre el relieve matemático— pero no hay nada que dibujar debajo. §8.2.
Eco.ExportHeightmap avisa: «No hay relieve que exportar»	Lo has lanzado sin estar en Play. §4.3.
El PNG sale plano o gris uniforme	<code>HeightScaleCm</code> es 0 o casi. Súbelo.
Unreal recorta el heightmap al importar	La resolución no es una de las admitidas. Reexporta con 505, 1009 o 2017.

SÍNTOMA	CAUSA Y ARREGLO
El terreno se ve con pinchos por vértice	Hay octavas por debajo del límite de resolución. Baja HeightfieldOctaves o sube TerrainBaseWavelengthM . El test Eco.Relieve.Nyquist comprueba justo esto.

9 Configurar una especie

Una especie es un asset de datos (`USpeciesData`) con unos ochenta campos: unos deciden cómo compite ecológicamente y otros, qué forma tiene el árbol. El proyecto trae seis ya hechas en `Content/Species/`.

9.1 Crear y registrar el asset

1 Duplica una especie existente en lugar de partir de cero.

En el *Content Browser*, ve a `Content/Species/Garajonay/`, clic derecho sobre `SA_Laurel` → **Duplicate**. Así heredas una calibración que ya funciona y solo cambias lo que te interese.

Si prefieres crearla desde cero: clic derecho en el *Content Browser* → **Miscellaneous** → **Data Asset** → en la lista de clases busca y elige **SpeciesData** → acepta.

2 Ponle nombre siguiendo la convención.

`SA_<Nombre>` (por «Species Asset»), en una carpeta por bioma: `Content/Species/<Bioma>/SA_Encina`.

3 Rellena los campos.

Doble clic para abrirlo. Los campos vienen agrupados en las categorías de §9.2 y §9.3. Cada uno lleva su explicación al pasar el ratón por encima.

Empieza siempre por `SpeciesName` y `DebugColor`: son los que identifican a la especie en todos los informes y mapas de calor.

4 Asigna los materiales.

En la categoría **LOD**:

BarkMaterial — corteza. Usa uno de **LeafMaterial** — hoja.

`Content/Materials_TreeBark/Materials/Instances/`

ImpostorMaterial — el material del nivel más lejano.

Guarda el asset (`Ctrl` + `S`).

5 Registra la especie en el proyecto.

Esto es lo que hace que exista para la simulación. Dos formas equivalentes:

a) Por interfaz: `Edit` → `Project Settings` → `Game` → `Procedural Ecosystem` → **Especies**. En el array **Species**, pulsa `+` y selecciona tu asset en el desplegable.

b) Por fichero: añade una línea en `Config/DefaultGame.ini`, dentro de la sección `[/Script/ProceduralEcosystem.EcosystemSettings]`:

```
+Species=/Game/Species/MiBioma/SA_Encina.SA_Encina
```

Fíjate en el `+` del principio y en que el nombre **se repite tras el punto**. Es la sintaxis de rutas de assets de Unreal.

6 Recuerda que el orden importa.

La posición dentro de ese array es el **índice de especie** que usan `Eco.GrowHeroTree <índice>` y el ajuste `HeatmapSpeciesIndex`. El primero es el 0. Reordenar el array cambia el significado de esos números.

7 Comprueba que carga.

Reinicia el editor, entra en Play y mira el *Output Log*. Si aparece `[Eco] La especie 'X' no se pudo cargar`, la ruta está mal escrita o el asset no se ha descargado (Git LFS: §3.1).

9.2 Campos de ecología

Son los que deciden si la especie prospera. Los que más pesan van marcados.

IDENTIDAD Y CICLO VITAL

CAMPO	DEF.	SIGNIFICADO
SpeciesName	—	Nombre que sale en todos los informes.
DebugColor	verde	Color en mapas de calor y esferas de depuración.
GrowthRate	0.25	Velocidad de crecimiento logístico.
MaxBiomass	100	Biomasa de un adulto. Es la escala de todo lo demás.
MaxHeightCm	2000	Altura de un adulto en cm (20 m por defecto).
MaturityAge	20	Años hasta que empieza a producir semillas.
Longevity	600	No es la edad a la que muere el árbol. Es la escala de la mortalidad por edad. La mediana real de muerte es $1.282 \cdot \text{Longevity}^{0.8}$ años. Al revés, para que la mitad pase de T años: $\text{Longevity} = (T / 1.282)^{1.25}$. Referencias: 400 → mediana ~155 años (pionera corta); 600 → ~214; 800 → ~269 (árbol de dosel longevo).

RECURSOS Y NICHO — LA PALANCA DEL REPARTO DEL MAPA

CONSUMO Y PREFERENCIA SON COSAS DISTINTAS

`WaterDemand` y `NutrientDemand` dicen **cuánto retira** el árbol del pozo. `WaterOptimum`, `WaterTolerance` y sus equivalentes de nutrientes dicen **dónde está mejor**. Están separados a propósito: si un mismo número controlase las dos cosas, bajarlo daría dos ventajas a la vez sin ningún coste y la coexistencia sería imposible.

Los cuatro valores de nicho son **fracciones [0..1]** del máximo del campo, nunca valores absolutos: así, cambiar `WaterOutputMax` en Project Settings no invalida en silencio la calibración de todas las especies.

CAMPO	DEF.	SIGNIFICADO
ShadeTolerance	0.5	0 = heliófila (necesita mucha luz), 1 = tolerante a la sombra. No es gratis: tolerar la sombra reduce la asimilación máxima (véase <code>ShadeToleranceAssimilationCost</code> en §10).
WaterDemand	1.0	Agua consumida por unidad de biomasa y año.
NutrientDemand	1.0	Nutrientes consumidos por unidad de biomasa y año.
WaterOptimum	0.55	Humedad ideal. 0.2 = ladera seca; 0.8 = fondo de barranco.
WaterTolerance	0.35	Anchura de la campana de humedad. A una anchura del óptimo el factor cae a 0.37. Estrecho = especialista; ancho = generalista (compénsalo en otro eje).
bWaterloggingPenalty	true	El exceso de agua también penaliza (encharcamiento). Déjalo activo : es lo que impide que la especie de vaguada colonice además la cresta y barra el mapa.
NutrientOptimum	0.55	Fertilidad ideal.
NutrientTolerance	0.40	Anchura de la campana de fertilidad.
bNutrientExcessPenalty	false	Por defecto, un suelo más rico de lo necesario no hace daño (al contrario que el agua).
RootRadius	2	Radio de raíz en metros . Escala con la biomasa. Es lo que determina con quién compite bajo tierra.

DISPERSIÓN Y REGENERACIÓN

EL COMPROMISO R/K VA EN SENTIDOS OPUESTOS A PROPÓSITO

`SeedRateScale` y `GerminationRateScale` deben apuntar en direcciones contrarias. Una especie con 3 y 1.5 a la vez es una estrategia dominante y se lleva el bosque entero.

Pionera (muchas semillas que arraigan mal): `2.5` / `0.6`. **Clímax** (pocas semillas que arraigan bien): `0.5` / `1.6`.

CAMPO	DEF.	SIGNIFICADO
SeedDispersalRadius	15	Alcance de la lluvia de semillas, en metros .

CAMPO	DEF.	SIGNIFICADO
SeedRateScale	1.0	Multiplicador de fecundidad sobre el global SeedsPerAdultPerYear .
GerminationRateScale	1.0	Multiplicador de la probabilidad de germinar sobre el global GerminationRate .
MinLightForGermination	0.5	El parámetro más importante para que convivan dos especies. Luz mínima (fracción de sol pleno) que necesita una semilla para germinar. Con un umbral igual para todas, el claro se lo lleva quien mande más semillas y la especie rara nunca se recupera. Con umbrales distintos, el sotobosque en penumbra pasa a ser territorio donde la pionera no puede germinar, y la tolerante acumula debajo un banco de plántulas que hereda el hueco cuando muere el árbol de dosel. Pionera heliófila 0.5-0.6 ; intermedia 0.3-0.4 ; clímax de sotobosque 0.05-0.15 .

SENESCENCIA, SUPRESIÓN Y VIENTO

CAMPO	DEF.	SIGNIFICADO
SenescenceAgeFraction	0.35	Fracción de la longevidad a partir de la cual empieza a envejecer.
SenescenceStressThreshold	0.85	Estrés que también dispara la senescencia.
SenescentGrowthScale	0.10	Cuánto crece ya un árbol senescente.
SenescentMortalityMultiplier	2.0	Cuánto se multiplica su mortalidad.
SenescentSeedScale	0.30	Cuánta semilla sigue produciendo.
SuppressedMortalityPerYear	0.15	Mortalidad anual de un árbol suprimido bajo dosel.
SuppressedGrowthScale	0.10	Cuánto crece mientras está suprimido. La supresión es reversible .
WindStiffness	0.40	Rigidez frente al viento: 0 se dobla mucho, 1 casi nada.
LeafFlutterScale	1.0	Cuánto aletea la hoja.

9.3 Campos de geometría (SCA)

Estos campos **no intervienen en la ecología**. Los consume el generador de mallas por colonización del espacio, que es el que construye los árboles detallados. Todas las longitudes van en centímetros.

COPA: DÓNDE SE SIEMBRAN LOS ATRACTORES

CAMPO	DEF.	SIGNIFICADO
CrownShape	Spherical	Forma de la envoltura: Conical (conífera estrecha), Spherical (roble ancho) o Columnar (ciprés). La misma nube de atractores con otra forma ya distingue dos especies.
CrownRadiusCm	400	Radio de la copa.
CrownHeightCm	800	Altura de la copa.
TrunkFraction	0.30	Fracción de altura sin ramas (tronco limpio).
NumAttractors	400	Puntos que atraen el crecimiento. Más = copa más densa y más cara de generar.
LeaderFraction	0.50	Cuánto domina el eje central sobre las ramas laterales.
EnvelopeNoise	0.25	Irregularidad del contorno de la copa.
CrownVerticalBias	1.0	Sesgo vertical del reparto de atractores.
SubCrownFraction	0.12	Fracción de atractores por debajo de la copa principal.

TROPISMOS: HACIA DÓNDE CRECE CADA RAMA

CAMPO	DEF.	SIGNIFICADO
wSCA	1.00	Peso de la atracción hacia los atractores.
wGrav	0.30	Peso de la gravedad (ramas que se vencen).
wPhot	0.10	Peso del fototropismo: crecer hacia la luz.
wPrev	0.40	Inercia: cuánto pesa la dirección anterior. Alto = ramas rectas.
DirNoise	0.10	Ruido en la dirección.
PerceptionAngleDeg	95	Cono dentro del cual una rama «ve» atractores.
BranchAngleDeg	45	Ángulo de inserción de las ramas.

RADIOS, GROSOR Y TRONCO

CAMPO	DEF.	SIGNIFICADO
StepLengthD	40	Longitud de cada paso de crecimiento.
InfluenceRadiusDi	200	Radio de influencia de un atractor.
KillRadiusDk	30	Distancia a la que un atractor se consume.
MaxIter	60	Iteraciones máximas del algoritmo.
LightEvery	8	Cada cuántas iteraciones se recalcula la luz fina.
FineVoxelSizeCm	35	Tamaño del vóxel de la rejilla de luz fina del árbol.
PipeExp	2.2	Exponente del <i>pipe model</i> : relaciona el grosor de una rama con el de sus hijas.
TipRadiusCm	1.5	Grosor de la punta de una rama.
TipTaper	0.35	Estrechamiento hacia la punta.
TrunkFlareStrength	0.80	Ensanchamiento del tronco en la base.
TrunkFlareHeightCm	120	Altura hasta donde llega ese ensanchamiento.

CAMPO	DEF.	SIGNIFICADO
TrunkTopTaper	0.82	Estrechamiento del tronco arriba.
TrunkTaperExp	1.5	Curvatura de ese estrechamiento.
TrunkSweepDeg	4	Inclinación suave del tronco.
TrunkWobbleDeg	1.2	Ondulación fina del tronco.

DEFORMACIÓN DEL TRONCO: **TRUNKDEFORMLAYERS**

Es un **array de capas**. Cada árbol tira los dados por cada capa **de forma independiente**, así que la especie no describe «cómo es su tronco» sino la **distribución de troncos** que produce. Con **Probability 0.4** en una capa de arqueado, cuatro de cada diez individuos salen arqueados —cada uno con su ángulo y su orientación— y el resto rectos.

CAMPO DE LA CAPA	DEF.	SIGNIFICADO
Type	Arc	Lean : inclinación rígida, todo el árbol gira igual (se lee como «plantado torcido»; mantenlo por debajo de ~10°, con más parece que se cae). Arc : arqueado progresivo, sale vertical del suelo y se va tumbando — es el único tipo cuya lectura <i>mejora</i> con ángulos grandes. SCurve : sinuoso; ShapeParam es el número de ondas (1.5-2 se lee como madera de ribera, más es ruido).
Probability	0.25	Proporción de individuos a los que le toca esta capa.
MinAngleDeg	5	Ángulo mínimo.
MaxAngleDeg	18	Ángulo máximo.
ShapeParam	1.5	Parámetro de forma; su significado depende del Type .

Componer **varias capas** es la forma de conseguir siluetas que ninguna da por sí sola: por ejemplo, un **Arc** suave más un **SCurve** pequeño produce un tronco volcado y además ondulado.

MALLA Y FOLLAJE

CAMPO	DEF.	SIGNIFICADO
RingSegments	10	Lados de cada anillo del tronco. Más = más suave y más caro.
SectionLobeAmount	0.10	Cuánto se aparta la sección de un círculo perfecto.
SectionLobeCount	3	Número de lóbulos de esa sección.
BarkReliefAmount	0.05	Relieve geométrico de la corteza.
LeafSizeCm	20	Largo de la hoja.
LeafWidthRatio	0.45	Ancho relativo al largo.
LeafSpacingCm	8	Separación entre hojas a lo largo de la ramita.
PhyllotaxisAngleDeg	137.5	Ángulo de filotaxia (el ángulo áureo).
LeafBearingRadiusScale	2.0	Hasta qué grosor de rama se ponen hojas.
LeafInsertionAngleDeg	35	Ángulo con que la hoja sale de la ramita.
PetioleLengthCm	1.5	Longitud del pecíolo.
LeafHeliotropism	0.60	Cuánto se orienta la hoja hacia la luz.
LeafDensity	0.80	Densidad de follaje.
NumLodVariants	4	Variantes de malla por especie: evita que todos los árboles sean clones.

9.4 Calibrar y validar

Este es el circuito completo para dejar una especie ajustada. Los cuatro primeros pasos son rápidos y no requieren simular.

1 Audita el asset sin simular.

OFFLINE

```
> Eco.AuditarEspecies
```

Revisa estrés a pleno sol, si los pozos de agua y nutrientes aguantan el consumo, si la raíz y la copa se solapan, y si alguna especie domina a las demás. **Arregla lo que salga aquí antes de seguir.**

2 Averigua dónde poner los óptimos.

ONLINE

```
> Eco.PercentilesCampos
```

Da los percentiles reales de los campos base de agua y nutrientes **de tu terreno concreto**. Coloca los `WaterOptimum` de tus especies en percentiles **distintos**: una en la parte húmeda, otra en la seca. Ahí es donde nace la coexistencia.

3 Comprueba que los rasgos dicen lo que crees.

ONLINE

```
> Eco.Especies.Volcado
```

Muestra los rasgos **y sus derivados calculados**. Es donde se descubre que un óptimo aparentemente razonable produce una campana absurdamente ancha.

4 Pregunta quién ganaría, sin simular mil años.

ONLINE

```
> Eco.Nicho.Mapa
```

Dice qué fracción del mapa se llevaría cada especie. **Si una se lleva el 95 %, la calibración está mal** y no hace falta simular para saberlo: vuelve al paso 2.

5 Míralo en el mapa.

ONLINE

Pon `HeatmapSpeciesIndex` al índice de tu especie en Project Settings y ejecuta `Eco.PaintVigor`. Debe haber zonas claramente buenas y claramente malas. Un mapa uniforme significa que la especie no distingue sitios y no repartirá nicho con nadie.

6 Comprueba la silueta.

ONLINE

```
> Eco.GrowHeroTree 2
> Eco.GrowHeroTree 2 777
> Eco.GrowHeroTree 2 31415
```

Tres semillas distintas de la misma especie. Deben parecerse entre sí, pero no ser idénticos. Si son clones, sube `EnvelopeNoise`, `DirNoise` o añade capas de deformación.

7

Haz la corrida larga.

ONLINE

```
> Eco.Demografia.Reset  
> Eco.SeedForest 500  
> Eco.Step 300  
> Eco.Demografia  
> Eco.Demografia.CSV mi_prueba
```

En el informe busca: (a) que **ninguna especie se haya extinguido**, (b) que haya **suprimidos con edad media alta** bajo el dosel —es el banco de plántulas que permite la sucesión— y (c) que la fracción de árboles ya crecidos sea alta, no un vivero de plantones.

8

Verifica la robustez.

ONLINE

```
> Eco.CheckFinite  
> Eco.Fingerprint
```

El primero debe decir «0 no-finitos». El segundo, repetido en dos corridas con la misma semilla, debe dar el mismo hash.

10 Configuración general del proyecto

Aquí es donde se cambian las variables globales: la semilla, el tiempo, el relieve, toda la ecología, el render y el rendimiento. Unas 140 propiedades, todas en el mismo sitio.

10.1 Los dos sitios donde se toca

1 · POR INTERFAZ

Edit → Project Settings → Game → «Procedural Ecosystem»

Cada propiedad tiene su descripción al pasar el ratón, y sus límites mínimo y máximo. Es la forma cómoda de explorar.

Ojo: al pulsar «Set as Default» el editor reescribe `Config/DefaultGame.ini` y **borra todos los comentarios** del fichero, que en este proyecto son abundantes y explican por qué cada valor es el que es.

2 · POR FICHERO (RECOMENDADO)

`Config/DefaultGame.ini`, sección `[/Script/ProceduralEcosystem.EcosystemSettings]`

Es la **tabla completa de la calibración**: están fijadas todas las claves con efecto ecológico, incluso las que coinciden con el valor por defecto de C++. Así, un cambio en el código no altera la ecología en silencio.

Hay que **reiniciar el editor** tras editarlo a mano.

LA HERRAMIENTA QUE EVITA QUE ESTO SE DESCUADRE

`Eco.Config.Auditar` `OFFLINE` compara las propiedades declaradas en C++ con las claves escritas en el `.ini`, y avisa de dos cosas: las propiedades que están **corriendo con el valor por defecto del código** (porque nadie escribió su clave) y las **claves huérfanas** que ya nadie lee tras un renombrado. Ejecútalo después de cualquier cambio de configuración.

10.2 Catálogo de categorías

CATEGORÍA	Nº	QUÉ CONTIENE Y CLAVES REPRESENTATIVAS
Reproducibilidad	1	MasterSeed = 12345. Semilla de todo: terreno, siembra, mortalidad, dispersión y morfología. Cambiarla genera otro mundo entero.
Tiempo	4	SecondsPerSimTick 0.5 (segundos reales por tick), YearsPerTick 1 (años simulados por tick), MaxStepsPerFrame 4 (tope que evita la espiral de la muerte si baja el <i>framerate</i>), bStartPaused True .
Relieve Relieve Erosion	16	Todo el §8.3. Fijados a propósito : tocarlos invalida la calibración hídrica.
Recursos Agua	2	WaterOutputMax 20 (máximo del campo; es el 1.0 al que se refieren los WaterOptimum de las especies), bFillWaterSinks True .
Recursos Nutrientes	3	NutrientOutputMax 10, NutrientPatchFrequency 0.00015 (tamaño de los parches), NutrientOctaves 3.
Recursos Luz	5	LightCoarseCellSizeCm 400 horizontal y LightCoarseCellSizeZCm 200 vertical — son independientes a propósito : con ambos a 400 toda la banda donde compiten las plántulas cabía en una sola capa—, LightRebuildEveryNTicks 1, LightCanopyHeadroomCm 2000, LightGroundClearanceCm 400.
Vigor	6	VigorCombineMode GeometricMean (véase el recuadro de abajo), LightHalfSaturationMax 0.12, NicheExcessWidthScale 2.5, ShadeToleranceAssimilationCost 0.40, bUseNicheResponse True , HeatmapSpeciesIndex 0.
Ecología	~35	Copa y extinción de luz (CanopyLeafAreaIndex 4, LightExtinctionK 0.5); estrés y mortalidad (StressVigorThreshold 0.43, StressDecayRate 0.20, LongevityStressExponent 0.5); reproducción (SeedsPerAdultPerYear 10, GerminationRate 0.5, MinGerminationSpacingCm 250, ConspecificInhibitionRadiusCm 1500); suelo (WaterRechargeRate 0.3, NutrientRechargeRate 0.15, MaxResourceUptakeFraction 0.5); rendimiento (SpatialHashCellSizeCm 500, TickChunkGrainSize 512).
Ecología Perturbacion	5	Desactivada a propósito (DisturbanceRatePerYear = 0). Es el parámetro más sensible del modelo: demasiados claros y gana siempre la pionera, demasiado pocos y gana la clímax. Actívala (0.007 ≈ rotación de 140 años) solo después de comprobar con Eco.Demografia que hay suprimidos con edad media alta bajo dosel cerrado.

CATEGORÍA	Nº	QUÉ CONTIENE Y CLAVES REPRESENTATIVAS
Render LOD	~20	bEnableTreeRendering True, HeroRadiusCm 6000, ImpostorRadiusCm 25000, CullRadiusCm 120000, HeroBudget 24, NumAgeBuckets 5, MaxBakesPerFrame 2, bInstancesCastShadow True.
Especies	1	Species : el array de assets. El orden define el índice de especie (§9.1).
Debug	1	HeatmapDecalMaterial : el decal con el que se pintan los mapas de calor. Necesita un parámetro de textura llamado FieldTex .
Fase5 Estaciones	4	bAutoAdvanceSeason , bSeasonFollowsSimClock , VisualYearSeconds 24, y el SeasonMPC (colección de parámetros de material) que hay que crear en el editor.
Fase5 Suelo	~18	Tocones y hojarasca: MaxSnags 512, MaxLitter 4096, SnagStandingSeconds 6, LitterPerDeath 6.
Fase5 Descomposicion	3	DecompositionDecayPerYear 0.5 y el pulso que deja cada muerte en el suelo.
Fase6 Viento	9	bEnableWind True, WindDirectionDeg 45, WindStrength 0.35, WindGustAmplitude 0.5, WindWpoCutoffCm 12000 (más allá no se evalúa el desplazamiento de vértices).
Fase6 Materiales	2	bCanopyA0InstanceData , MaxSnowAmount 0 (sin nieve: laurisilva. Súbelo para un bosque boreal).
Fase6 CO2	3	bEnableCO2Factor True, CO2MaxReduction 0.15, CO2FullMixingHeightCm 2500. Cambia el resultado de la simulación : ponlo a False para reproducir corridas anteriores bit a bit.
Fase6 Profiling	3	TickBudgetMsPerFrame 4 (ms que el tick puede consumir en un frame; al agotarlos los ticks pendientes esperan al siguiente), FrameBudgetMs 16.6, bShowFrameBudgetHUD False.

LOS TRES AJUSTES QUE MÁS CAMBIAN EL COMPORTAMIENTO DEL MODELO

VigorCombineMode — cómo se combinan luz, agua y nutrientes. Con **Minimum** (ley de Liebig pura) manda solo el recurso más escaso y los otros dos **no pesan nada**: si la luz impone el mínimo, el reparto de nicho por agua y nutrientes queda desconectado y el paisaje se vuelve plano. **GeometricMean** —el valor calibrado— hace que los tres ejes pesen siempre y conserva la escala del vigor, así que se puede cambiar de modo sin recalibrar los umbrales.

MinLightForGermination (por especie, §9.2) — es lo que permite que convivan una pionera y una clímax.

DisturbanceRatePerYear — está en 0. No lo actives sin leer antes lo que dice su fila en la tabla.

10.3 Ajustes del motor

Fuera del panel del proyecto, hay dos cosas que también se configuran y que conviene conocer.

DÓNDE	QUÉ SE CONTROLA
Config/DefaultEngine.ini [/Script/EngineSettings.GameMapsSettings]	GameDefaultMap y EditorStartupMap : ambos apuntan a /Game/My_Levels/TestingMap. Cámbialos si trabajas en otro nivel.
Config/DefaultEngine.ini [/Script/Engine.RendererSettings]	Lumen con RT por hardware, Nanite, Virtual Shadow Maps, Substrate, DX12/SM6. Es lo que hay que tocar si tu GPU no llega (§2.4).

11 Recetas y solución de problemas

Recetas de un vistazo

VER UN BOSQUE MADURO EN DOS MINUTOS

```
# En Play (PIE)
> Eco.SeedForest 800
> Eco.Step 250
> Eco.Demografia
> Eco.Save bosque_maduro      # para volver aquí sin re-simular
```

PREPARAR UNA DEMO O UNA CAPTURA SIN TIRONES

```
> Eco.Load bosque_maduro
> Eco.LOD.BakeAll             # hornea toda la librería de mallas de golpe
> Eco.Season 0.5              # fija el otoño
> Eco.Wind.Strength 0.6       # viento algo más marcado
> Eco.Debug.Heatmap 0         # quita el decal de la vista
```

MEDIR EL RENDIMIENTO CON RIGOR

```
> Eco.Frame.Reset
> Eco.Frame.Capture 30 medida_base
# ... muévete por el nivel 30 segundos ...
> Eco.Profile                 # desglose del tick y memoria
> Eco.LOD.Enable 0           # apaga el dibujado: aísla el coste de la simulación
> Eco.Frame
```

COMPROBAR QUE LA SIMULACIÓN ES DETERMINISTA

```
> Eco.SeedForest 300
> Eco.Step 100
> Eco.Fingerprint             # apunta el hash
# Sal de Play, vuelve a entrar, y repite exactamente lo mismo:
# el hash debe coincidir. Con Eco.ForceSingleThread 1 también.
```

DIAGNOSTICAR UN BOSQUE QUE NO FUNCIONA

```
> Eco.Demografia              # 1. ¿quién hay y en qué estado?
> Eco.Nicho.Mapa              # 2. ¿alguien se lleva todo el mapa?
> Eco.PercentilesCampos       # 3. ¿están los óptimos donde hay recurso?
> Eco.Luz.Perfil              # 4. ¿hay sombra de verdad bajo el dosel?
> Eco.Deaths.Log              # 5. ¿de qué se está muriendo la gente?
> Eco.Especies.Volcado        # 6. ¿los rasgos dicen lo que crees?
```

Tabla de problemas

SÍNTOMA	CAUSA MÁS PROBABLE Y SOLUCIÓN
Un comando no responde nada	No estás en Play. 40 de 42 comandos lo necesitan y fallan en silencio. §4.3.
El bosque no crece	La simulación arranca en pausa (bStartPaused=True). Usa Eco.TogglePause o Eco.Step N .
Eco.SeedForest avisa: «no hay especies»	El array Species de Project Settings está vacío, o los assets no cargan (Git LFS: §3.1).

SÍNTOMA	CAUSA MÁS PROBABLE Y SOLUCIÓN
En el log: «La especie X no se pudo cargar»	El .uasset es un puntero de LFS sin descargar, o la ruta del .ini está mal escrita. Recuerda la sintaxis /Game/Ruta/SA_X.SA_X .
Una especie se lleva todo el mapa	Los óptimos de nicho están demasiado juntos, o una especie tiene ventaja en varios ejes a la vez. Eco.Nicho.Mapa y luego §9.4 pasos 2-4.
Todo son plántulas, no hay adultos	Longevity demasiado baja: la mediana de muerte llega antes de que terminen de crecer. Recuerda que la mediana es $1.282 \cdot \text{Longevity}^{0.8}$, no Longevity . §9.2.
No hay sotobosque ni regeneración	Todas las especies tienen el mismo MinLightForGermination . Bájalo mucho en la tolerante (0.05-0.15) y súbelo en la pionera (0.5-0.6). §9.2.
Los árboles flotan sobre el terreno	El <i>Landscape</i> no corresponde al relieve actual. §8.2 desde el paso 3.
Los mapas de calor no aparecen	Eco.Debug.Heatmap está a 0, o falta HeatmapDecalMaterial en Project Settings.
Bajan mucho los fps	Mide antes de tocar: Eco.Frame y Eco.Profile . Luego reduce CullRadiusCm , HeroBudget o TickBudgetMsPerFrame . Eco.Debug.Population debe estar a 0.
Dos corridas iguales dan resultados distintos	Cambió MasterSeed , o algún CVar quedó fijado de una sesión anterior. Prueba con Eco.ForceSingleThread 1 para descartar el paralelismo.
Cambié el .ini y no pasa nada	Hay que reiniciar el editor. Verifica luego con Eco.Config.Auditar que la clave se está leyendo de verdad y no es una huérfana.

12 Índice alfabético

Comandos

COMANDO	MODO	§	COMANDO	MODO	§
Eco.AddAgent	ONLINE	5.1	Eco.LOD.Rebuild	ONLINE	5.4
Eco.AuditarEspecies	OFFLINE	5.6	Eco.LOD.Stats	ONLINE	5.4
Eco.CheckFinite	ONLINE	5.1	Eco.Luz.Perfil	ONLINE	5.3
Eco.ClearAgents	ONLINE	5.1	Eco.Nicho.Mapa	ONLINE	5.3
Eco.ClearHeroTrees	ONLINE	5.1	Eco.PaintDecomposition	ONLINE	5.2
Eco.Config.Auditar	OFFLINE	5.6	Eco.PaintLight	ONLINE	5.2
Eco.Deaths.Log	ONLINE	5.3	Eco.PaintNutrients	ONLINE	5.2
Eco.Demografia	ONLINE	5.3	Eco.PaintTestField	ONLINE	5.2
Eco.Demografia.CSV	ONLINE	5.3	Eco.PaintVigor	ONLINE	5.2
Eco.Demografia.Reset	ONLINE	5.3	Eco.PaintWater	ONLINE	5.2
Eco.Especies.Volcado	ONLINE	5.3	Eco.PercentilesCampos	ONLINE	5.3
Eco.ExportHeightmap	ONLINE	5.6 · 8	Eco.Profile	ONLINE	5.5
Eco.Fingerprint	ONLINE	5.1	Eco.Save	ONLINE	5.1
Eco.Frame	ONLINE	5.5	Eco.SeedForest	ONLINE	5.1
Eco.Frame.Capture	ONLINE	5.5	Eco.Soil.Clear	ONLINE	5.4
Eco.Frame.HUD	ONLINE	5.5	Eco.Soil.Stats	ONLINE	5.4
Eco.Frame.Reset	ONLINE	5.5	Eco.Step	ONLINE	5.1
Eco.GrowHeroTree	ONLINE	5.1	Eco.TogglePause	ONLINE	5.1
Eco.Load	ONLINE	5.1	Eco.Wind.Apply	ONLINE	5.4
Eco.LOD.BakeAll	ONLINE	5.4	Eco.Wind.Log	ONLINE	5.4
Eco.LOD.Enable	ONLINE	5.4			
Eco.LOD.Freeze	ONLINE	5.4			

Variables de consola

CVAR	DEF.	CVAR	DEF.
Eco.CanopyA0	1	Eco.LOD.DrawTiers	0
Eco.C02.Enable	-1	Eco.LOD.HeroRadius	-1
Eco.Debug.Agents	1	Eco.LOD.ImpostorRadius	-1
Eco.Debug.Heatmap	1	Eco.LOD.SmoothHero	1
Eco.Debug.Population	0	Eco.Season	-1
Eco.Debug.Terrain	0	Eco.Wind.Dir	-1
Eco.Decomp.Live	0	Eco.Wind.Enable	1

CVAR	DEF.	CVAR	DEF.
Eco.ForceSingleThread	0	Eco.Wind.Strength	-1
Eco.LOD.CullRadius	-1		

Dónde escribe el proyecto sus ficheros

RUTA	QUÉ CONTIENE	LO GENERA
Saved/EcoExport/<nombre>.png	Heightmap de 16 bits para importar como Landscape	Eco.ExportHeightmap
Saved/EcoBakes/<nombre>.ecobake	Estado completo del bosque	Eco.Save / Eco.Load
Saved/EcoCsv/<nombre>.csv	Histórico demográfico	Eco.Demografia.CSV
Saved/EcoProfile/<nombre>.csv	Una fila por frame con el reparto del tiempo	Eco.Frame.Capture

ProceduralEcosystem — Guía de uso. Toda la información de este documento está extraída directamente del código y de la configuración del repositorio: `Source/ProceduralEcosystem/` y `Config/DefaultGame.ini`. Los valores por defecto citados son los que están fijados en el `.ini` del proyecto, que es la calibración vigente.